

Accesibilidad Web: bases para su desarrollo

- Unidad II.
- Accesibilidad desde el aspecto tecnológico



Licencia Creative Commons

Accesibilidad desde el aspecto tecnológico. Desarrollado por Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas, LINTI. Fac.de Informática. Universidad Nacional de La Plata, UNLP. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Objetivos de esta unidad

- Entender la importancia de las tecnologías para el usuario con discapacidad
- Analizar las herramientas asistivas o de adaptación
- Analizar herramientas asistivas de software
- Analizar herramientas asistivas de hardware
- Entender cómo afecta la accesibilidad en el uso de las herramientas asistivas

Temas de esta unidad

- La discapacidad y las TICs
- Tecnologías asistivas
- Tecnologías asistivas y la accesibilidad

La discapacidad y las TICs



Professeur Stephen W Hawking

La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar.

Al leer el *Informe mundial sobre la discapacidad*, muchos aspectos me han evocado mi propia experiencia. Yo he podido beneficiarme de un acceso a atención médica de primera clase, y dependo de un equipo de asistentes personales que hacen posible que viva y trabaje con comodidad y dignidad. Mi casa y mi lugar de trabajo han sido adaptados para que me resulten accesibles. Expertos en computación me han apoyado con un sistema de comunicación asistida y un sintetizador de habla, lo cual me permite preparar conferencias e informes y comunicarme con audiencias diversas.

Pero soy consciente de que he tenido mucha suerte, de muy diversos modos. Mi éxito en la física teórica me ha asegurado el apoyo necesario para vivir una vida digna de ser vivida. Está claro que la mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un empleo productivo o para realizarse personalmente.

La discapacidad y las TICs

- La Informática y las TICs -tecnologías de información y comunicación- influyen en la calidad de vida de las personas con ad.



NACIONES UNIDAS

**Convención de
Discapacidad**

Promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las TICs, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad.



**Unión Internacional de
Telecomunicaciones**

Mejorar el acceso a las telecomunicaciones y las TICs de las personas con discapacidad, las personas mayores y aquellas con problemas de alfabetización (incluidos el multilingüismo y la carencia de una lengua escrita).

Promover el acceso a la educación en materia de habilidades informáticas. Promover acceso universal a Internet con el fin de poner a disposición todo el espectro de sus contenidos.

La discapacidad y las TICs

- Lo positivo de las TICs para una persona con discapacidad, se logra mediante:

Herramientas
asistivas



Aplicar el
concepto de
accesibilidad

Herramientas de
adaptación según el tipo
de discapacidad

AYUDAS TECNICAS

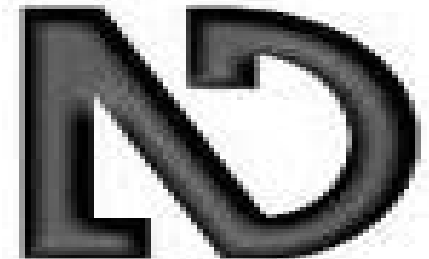
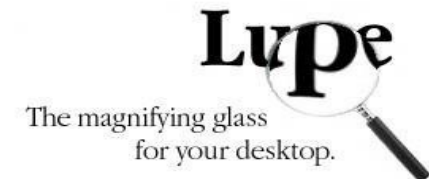


Aplicaciones que deben
ser accesibles

**SITIOS ACCESIBLES Y
USABLES**

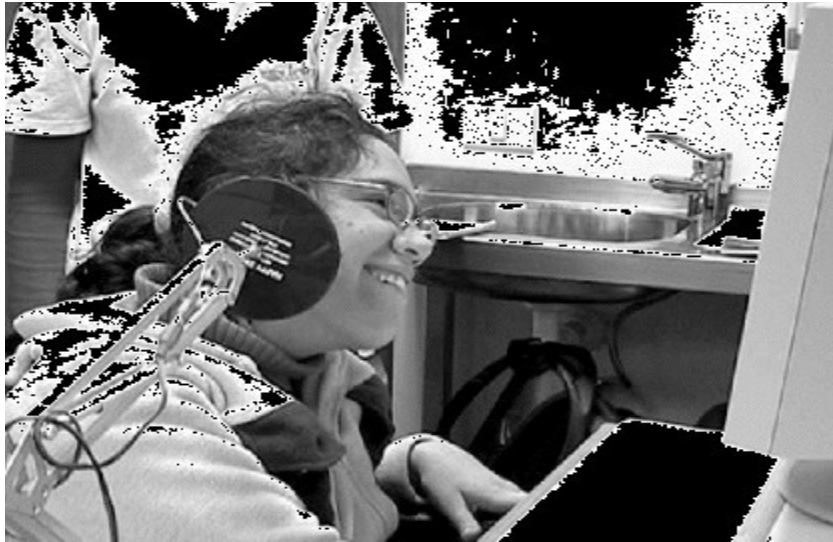
La discapacidad y las TICs

- Lo positivo de las TICs:



La discapacidad y las TICs

- Lo positivo de las TICs:



La discapacidad y las TICs

- Lo positivo de las TICs:

Lector para móviles



Teclado Braille

Entrada y Salida Braille
para Sordociegos



Licornio para
personas con
ausencia de
miembros
superiores



Joystick para
personas con
debilidad
muscular

Tecnologías asistivas



- Herramientas asistivas, también llamadas productos de apoyo, herramientas de adaptación, ayudas técnicas.
- Según la ISO 9999:2012, un producto de apoyo es cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, y software) utilizado por personas con discapacidad para proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir a funciones corporales estructuras corporales y actividades, o para prevenir

Las tecnologías asistivas

Las tecnologías asistivas/ tecnologías de apoyo/ adaptaciones informáticas/ ayudas técnicas

- Constituyen un puente entre la dependencia y la independencia. El objeto y la finalidad, es conseguir la integración y participación del individuo dentro del medio en el que vive.
- Son rampas digitales a nivel de:
 - software
 - hardware.



Las tecnologías asistivas

A nivel de software

- software de lectura de pantalla
- magnificadores de lectura
- software de seguimiento de ojos
- software de presentación de teclados en pantalla (totalmente configurables para adaptarse a las necesidades del usuario, estos pueden operarse desde mouse o pulsador)
- mouse virtual

Las tecnologías asistivas

A nivel de hardware

- sintetizadores de voz (para equipar la PC)
- equipos de multifunciones
- sistemas de lectura (especies de fotocopadoras parlantes)
- graficadores de relieve (para preparar gráficos táctiles)
- insumos de medicina para no videntes (por ej. termómetros parlantes, lentes sonares con sonido al detectar un obstáculo)
- reconocedores ópticos braille
- magnificadores de imágenes para TV y monitores de PC
- teclado Braille, emuladores de teclado y mouse.
- pulsadores
- joysticks

Las tecnologías asistivas

Magnificadores y lectores de pantalla



De Freedom Scientific JAWS provee un sin fin de comandos para facilitar el manejo de las aplicaciones y de Internet.

Permite salida braille o por voz.

Presenta una serie de combinaciones de teclas muy utilizadas por el usuario

www.freedomscientific.com/fs_products/JAWS_HQ.asp

Descripción	Teclas
Volver a la página anterior	ALT+LEFT ARROW or BACKSPACE
Ir a la página siguiente	ALT+RIGHT ARROW
Ir a la página HOME	ALT+HOME
Actualizar Página	CTRL+F5
Parar transferencia	ESC
Setear Pantalla Completa o no	F11
Aumentar el Zoom	CTRL+PLUS or CTRL+MOUSE UP
Disminuir el Zoom	CTRL+MINUS or CTRL+MOUSE DOWN
Abrir Favoritos	CTRL+I or ALT+A
Organizar Favoritos	CTRL+B
Agregar a Favoritos	CTRL+D
Ir a la Barra de Direcciones	ALT+D
Leer la Barra de Direcciones	INSERT+A
Listar las direcciones de la Barra de Direcciones	F4

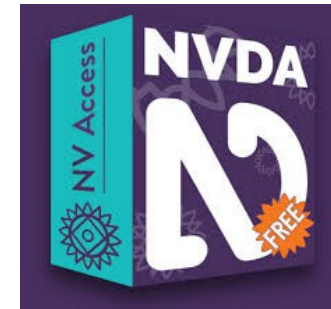
Las tecnologías asistivas

Magnificadores y lectores de pantalla

- Orca es una alternativa del JAWS para Linux.
- Es un lector de pantalla extensible de código abierto soporta la programación de scripts.
- Incluye síntesis de voz, braille y magnificador.
- Viene en muchas distribuciones de GNU/Linux como Fedora, Ubuntu Linux y Lazarus, entre otras.
- <https://help.gnome.org/users/orca/stable/index.html.es>



- NVDA es software libre pero viene para Windows. Se descarga desde [nvaccess.org](https://www.nvaccess.org)



Las tecnologías asistivas

Teclados



Teclado realizado por Universidad Autónoma de Barcelona y ONCE



Teclados reducidos



Dasher es una interfaz de introducción de texto, conducida por selecciones contiguas y predictivas.



Teclados para una sola mano que tienen una distribución especial de las teclas y requieren menor amplitud de movimientos para abarcarlas.



Teclados ampliados - Requieren menos precisión de movimientos para su manipulación.



Teclado ergonómico diseñado especialmente para adaptarse a la forma de las manos y los dedos.

Las tecnologías asistivas

Mouse y Joystick



Ratón de bola. Es un ratón estático. Tiene los botones del ratón convencional y está integrada con la rueda que se puede controlar para los desplazamientos del cursor.



Joystick para trabajar sobre una mesa o una superficie plana, se mueve el puntero del ratón en las cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha) y en las diagonales. Los cuatro botones hacen las funciones de clic y doble clic sobre botón izquierdo, arrastrar y soltar sobre botón izquierdo y clic sobre botón derecho.



Ratones magnificados: son dispositivos que no requieren precisión en el movimiento.



Las tecnologías asistivas

Mouse y Joystick

Los ratones de boca permiten mover el puntero del ratón por la pantalla con el movimiento de la boca.



Por lo general, los clicks se harán mediante soplo o aspiración. Algunos son sensibles a la humedad de la lengua para hacer click.

Mouse de pie: esta es una adaptación casera de un mouse convencional, para que con el movimiento de un solo pie, permita controlar íntegramente las funciones del mouse de una computadora, incluyendo el click principal y el secundario, arrastrar, y hacer Scroll.



Las tecnologías asistivas

Licornios



Licornios o Ratón de cabeza Permite el desplazamiento del cursor del ratón en la pantalla mediante movimientos precisos de cabeza.

Las tecnologías asistivas

Mouse y Joystick

Dispositivo para controlar el ordenador con un ojo, como el creado por el Instituto Jedlicka en la República Checoslovaca.

Se trata de una pequeña cámara que se sitúa delante del ojo y detecta y analiza los movimientos que se realizan para traducirlo en acciones en la pantalla de la computadora.



Mouse basados en sensores ópticos: permiten el movimiento del cursor mediante movimientos de cabeza que son captados por un sensor óptico. Están indicados en el caso de usuarios que no tienen posibilidad de movimiento en los brazos y manos y poseen un buen control cefálico.

Algunos modelos de infrarrojos permiten el movimiento incluso cuando existen movimientos involuntarios.

El headmouse de Lleida, es software libre.

Las tecnologías asistivas

OCR (Reconocimiento de caracteres ópticos)



Kooka es un programa de escaneo, intuitivo, fácil de usar y de código abierto GNU/Linux



GOOCR is un programa OCR bajo la licencia GNU. Convierte imágenes escaneadas de texto a archivos de texto.



Ocrad - El OCR de GNU



ABBYY para el reconocimiento de documentos, captura de datos y tecnologías lingüísticas.

Las tecnologías asistivas

Entrada y Salida Braille con síntesis de voz



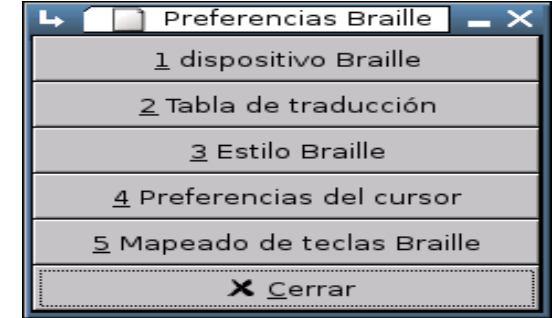
los contenidos en pantalla se reproducen en un display Braille y/o mediante una voz sintetizada en el idioma de preferencia del usuario.



Línea PAC-Mate de Freedom Scientific



El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST)



Gnopernicus permite usar el escritorio *GNOME* con Braille, Lupa, Voz o Monitor Braille.

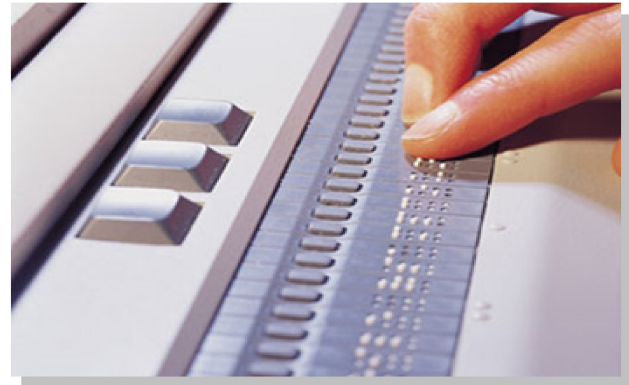


GOK permite usar dispositivos de entrada alternativos, como componer teclado, teclados dinámicos, selección directa, ratón, barrido con un solo pulsador.

Las tecnologías asistivas

Entrada y Salida Braille con síntesis de voz

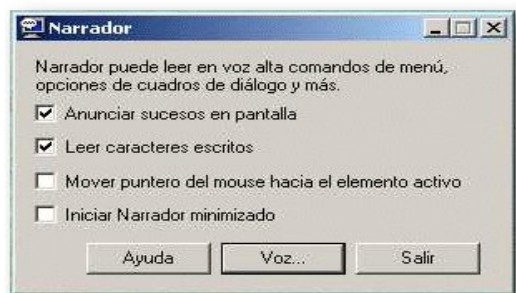
- Las líneas Braille ofrecen algunas opciones de movimiento por pantalla incluso de activación de comandos, si bien como dispositivo de entrada utilizan el teclado convencional.



Las tecnologías asistivas

Servicios de accesibilidad incluidos en S.OP.

- Existen lectores de pantalla, magnificadores, teclados virtuales y otros servicios de accesibilidad incluidos en los sistemas operativos tanto en móviles como en computadoras de escritorio. Para personas ciegas como a personas con dificultades de lectura.



Las tecnologías asistivas

Problemáticas de la Persona con Discapacidad en el uso de las herramientas:

- **Barreras idiomáticas:** en algunos casos, no se encuentran cursos de entrenamiento, manuales, soporte técnico ofrecidos por las empresas, como el software de instalación de los productos, que estén en español.
- **Barreras educativas:** las herramientas requieren que el usuario con discapacidad, tenga un grado de conocimiento informático elevado.
- **Barreras técnicas:** problemas de incompatibilidad, de portabilidad, de configuración, de integración, que surgen en la instalación y utilización de estos productos, que la persona debe resolver.
- **Barreras geográficas:** ciber-cafes y locutorios no preparados.
- **Barreras económicas:** algunos productos son muy costosos.
- **Barreras tecnológicas:** **Falta de accesibilidad en Internet**

Tecnologías asistivas y la accesibilidad



- Si el producto informático, aplicación, aplicación web, aplicación móvil o sitio, no es accesible, el usuario con discapacidad no podrá utilizarlo aunque posea las herramientas asistivas adecuadas a su problemática.
- Los recursos deben estar bien diseñados, respetando normativas de usabilidad, accesibilidad y diseño universal.
- Se debe validar y garantizar el acceso a usuarios

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- En un sitio inaccesible, el lector de pantallas no podrá leer todo el contenido

The screenshot displays the AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos) website. The left sidebar contains a list of links: « Reclamos y Sugerencias », « Relaciones Internacionales », « LOS MAS VISITADOS » (with sub-links: « Formularios », « Validez de Comprobantes », « Aplicativos », « Cálculo de Intereses », « Guía de Servicios », « Mis Aportes », « CETA (Automotores) - Impresión », « Credencial Virtual », « Constancia de Inscripción », « Empleados / Empleadores »), and « OTROS SITIOS » (with links: « suscribase », « RSS », « sms », and an email icon).

The main content area features a news article titled « LA ACEITUNA AMARGA: OTRA VEZ LA AFIP DETECTA CONDICIONES DE TRABAJO EL INFRAHUMANAS EN UN OLIVAR » with a sub-headline « En nuestro procedimiento se relevó que 29 de los 34 empleados de un predio rural en Córdoba no estaban registrados y que vivían en condiciones infrahumanas. ». Below this is a section « NOVEDADES » with a link « Trabajadores Autónomos. Vencimientos Período Marzo de 2011 [+]. ».

A large banner at the bottom reads « DENUNCIE EL TRABAJO ILEGAL » with the text « No vende espacios publicitarios ni tiene cobradores a domicilio. Tampoco vende mercancías de forma directa ni por catálogo. » and the phone number « 0800-999-2347 ». It also mentions « LUNES A VIERNES DE 9 A 17HS ».

The footer contains logos for « Micrositios », « Curriculum vitae », « Recibió una comunicación de AFIP », « DENUNCIAS », « AFIP Educación Fiscal », a circular seal, and « Encuestas ». The bottom bar includes the text « Centro de Información Telefónica 0810-999-2347 - Contacto », the « Argentina » logo with the website « www.argentina.gob.ar », and the « Argentina.ar » logo.

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- Mucho del contenido es inaccesible para el lector.

Guía de Trámites

Institucional

Monotributistas

Reclamos y Sugerencias

Relaciones

Internacionales

Formularios

Validez de Comprobantes

Aplicativos

Cálculo de Intereses

Guía de Servicios

Mis Aportes

CETA (Automotores) - Impresión

Credencial Virtual

Constancia de Inscripción

Empleados / Empleadores

"ACEITUNAS AMARGAS": OTRA VEZ LA AFIP DETECTA CONDICIONES DE TRABAJO EL INFRAHUMANAS EN UN OLIVAR

En un nuevo procedimiento se relevó que 29 de los 34 empleados de un predio rural en Córdoba no estaban registrados y que vivían en condiciones infrahumanas.

Ganancias y Bienes Personales [+]

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- En un sitio inaccesible, no hay texto alternativo ni acceso a ciertos

The screenshot shows the 'Programa de Asistencia al Ciudadano' website. On the left is a vertical sidebar with the 'ADMINISTRACION FEDERAL' logo at the top. Below the logo is a button labeled 'ACCEDA CON CLAVE FISCAL'. The sidebar contains two sections: 'ACCESOS' with links like 'ABC-Consultas y Respuestas', 'Agenda de vencimientos', 'Biblioteca Electrónica', 'Compras', 'Canales de Contacto', 'Estadísticas', 'Guía de Trámites', 'Reclamos y Sugerencias', and 'Relaciones Internacionales'; and 'LOS MAS VISTADOS' with links for 'Formularios' and 'Validez de Comprobantes'. The main content area is titled 'Programa de Asistencia al Ciudadano'. It features a light blue box on the left with the heading 'Nuestras metas y objetivos' and three sub-sections: 'Ventajas del Programa para el Ciudadano', 'Canales de comunicación para efectuar los reclamos y sugerencias', and 'Requisitos mínimos para la presentación de un reclamo'. To the right of this box are two dark grey buttons: 'Ingresa su reclamo o sugerencia via web' (with a globe icon) and 'Ingresa su reclamo o sugerencia personalmente' (with a person icon). At the bottom, a dashed box contains the heading 'Nuestras metas y objetivos:', followed by two paragraphs of text describing the program's purpose and goals.

Programa de Asistencia al Ciudadano

Nuestras metas y objetivos

Ventajas del Programa para el Ciudadano

Canales de comunicación para efectuar los reclamos y sugerencias

Requisitos mínimos para la presentación de un reclamo

Ingresa su reclamo o sugerencia **via web**

Ingresa su reclamo o sugerencia **personalmente**

Nuestras metas y objetivos:

Constituir un canal de comunicación con los contribuyentes y público en general, en procura de mejorar la calidad de l

El objetivo del Programa de Asistencia al Ciudadano es establecer un canal de comunicación rápido, efectivo y cor planteadas por los contribuyentes, usuarios del servicio aduanero y público en general, para el cumplimiento de sus ot

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- El lector de pantallas sólo podrá acceder a ciertos contenidos y controles.

ABC-Consultas y Respuestas
Agenda de vencimientos
Biblioteca Electrónica
Compras
Canales de Contacto
Estadísticas
Guía de Trámites
Reclamos y Sugerencias
Relaciones Internacionales
Formularios
Validez de Comprobantes
Cálculo de Intereses
Centros de Atención AFIP
Guía de Servicios

Programa de Asistencia al Ciudadano

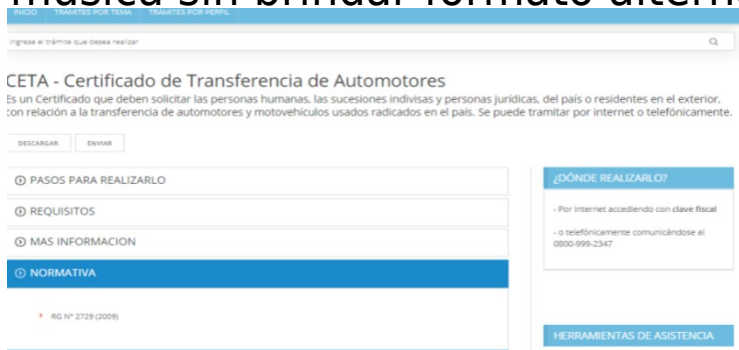
Nuestras metas y objetivos:

Constituir un canal de comunicación con los contribuyentes y público en general, en procura de mejorar la calidad de los servicios prestados

El objetivo del Programa de Asistencia al Ciudadano es establecer un canal de comunicación rápido, efectivo y confiable que permita de planteadas por los contribuyentes, usuarios del servicio aduanero y público en general, para el cumplimiento de sus obligaciones.

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- El lector no podrá acceder a videos explicativos con textos animados y música sin brindar formato alternativo.



Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- Comprobantes de pago que se descargan en PDF no accesibles.

Habilitación de libros

El trámite consiste en la habilitación de libros que legalmente corresponda a autoridad policial: joyerías, hoteles, casas de autopartes y agencias de seguridad, entre otros.

TUS DATOS PERSONALES

(*) Datos obligatorios

* Apellido y Nombre o Razón Social
1

DNI
1

* Número de documento
1

* Correo electrónico
1

* Confirmación Correo electrónico
1

SOBRE EL PAGO DEL TRÁMITE

Valor: \$65

Podes abonar este trámite de diferentes maneras:

- Imprimir la boleta y pagar por ventanilla en Bapro Pagos.
- Por cajero electrónico del Red Link con el código de pago.
- Con tarjeta de crédito.

En la próxima pantalla podrás elegir la opción que más te convenga.

INICIAR PAGO



INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO

Trámite: **Habilitación de libros**

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD

Ministerio: Ministerio de Seguridad

Valor: \$65.00

Seleccione medios de pago

BOLETA DE PAGO

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO

mas.gba.gob.ar/webservices/plataformaPagos/ui/procesarPago.php

**Buenos Aires
Provincia**

BOLETA DE PAGO

Trámite:
HABILITACIÓN DE LIBROS

Vencimiento: **27/04/2018**

A pagar: **\$ 65.00**

Información del trámite:
Ministerio De Seguridad - Superintendencia De Seguridad

Destinatario del trámite:
1
DNI : 1

Medios de Pago
Presencial:
 Banco Provincia  Provincia NET

A distancia:
Desde el portal de Trámites con las siguientes tarjetas de crédito:




Información General:

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- Cuestiones de usabilidad, falta de coherencia, afectan a los usuarios con

AFIP Inicio Institucionales Normativa Prensa Clave Fiscal Estudios Búsqueda

Búsqueda Licitaciones anteriores al 02/01/07 »

Nro Asunto Año Clase

Nro Expediente ej. 0250903/05

Región

Ordenar por

Buscar

AFIP Biblioteca Normas Jurisprudencia Otras Publicaciones

Búsqueda por Tipo de Norma Seleccione una búsqueda

Documento Resultados Doc/Resultados

Acuerdo Ant. Acuerdo Sig. Borrar Resultados Referencia Contraer Expandir Pantalla Completa Imprimir

Biblioteca Electrónica

Sr. usuario:
Estamos trabajando y actualizando la información para mejorar este nuevo servicio. Si usted encuentra algún inconveniente error a webmaster@afip.gov.ar

Ayuda para Buscar dentro de la Biblioteca Electrónica

Búsqueda Simple: Coloque las palabras o números a buscar en el banner superior, a la derecha del logotipo de AFIP.

Búsqueda Avanzada: Consulte la Biblioteca por campos generales como número de documento, año, texto o voces, en el banner superior, a la derecha, donde encontrará

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

Agenda de Vencimientos - Año 2004 y siguientes

CONSULTAS

Fecha de vencimiento Desde 01/06/2011 (dd/mm/aaaa) Hasta 30/06/2011 (dd/mm/aaaa)

Terminación de CUIT Todos

Impuesto/s a Seleccionar

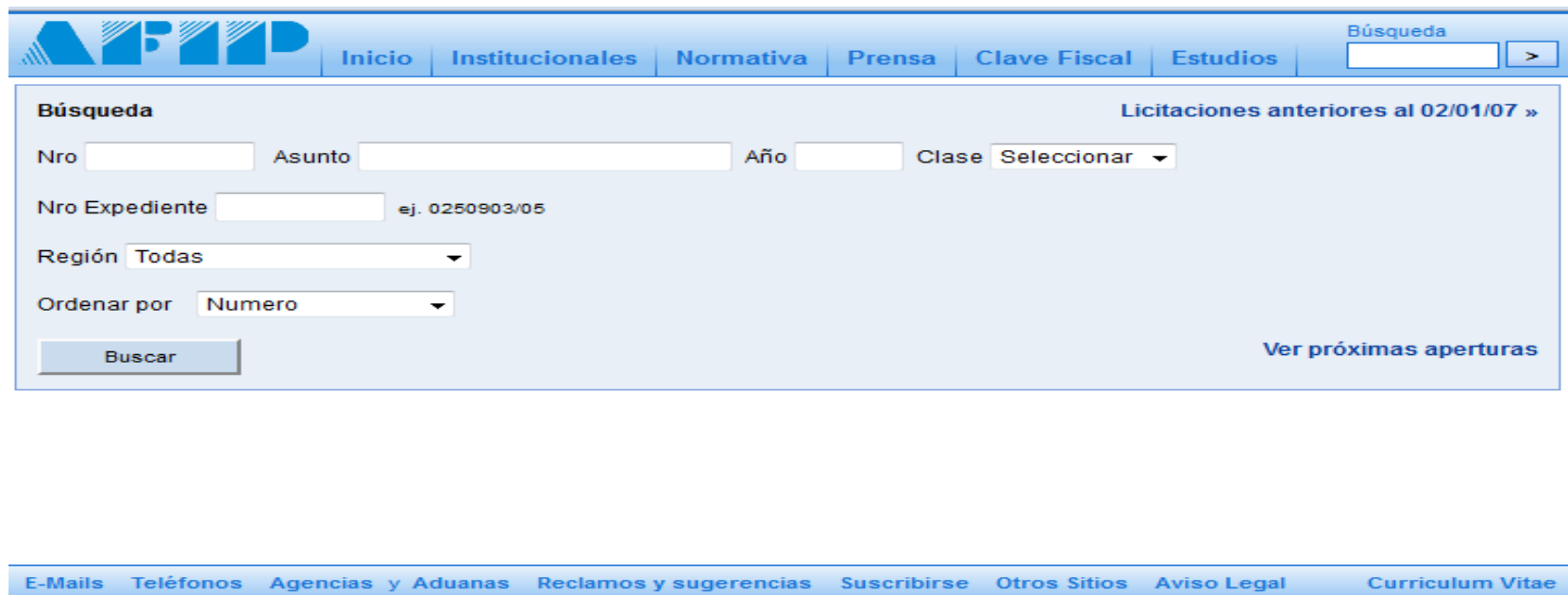
FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA
FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA
IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA
IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PERSONAS FISICAS Y SUCESIONES INDIVISAS
IMPUESTO A LAS APUESTAS DE CARRERA
IMPUESTO A LAS ENTRADAS A ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS

Seleccionado/s

BUSCAR

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- En esta página las funciones se encuentran en el marco superior e inferior y presenta dos búsquedas.



The screenshot displays the AFP website interface. At the top, there is a navigation bar with the AFP logo and several menu items: Inicio, Institucionales, Normativa, Prensa, Clave Fiscal, and Estudios. A search bar labeled 'Búsqueda' is located in the top right corner of the navigation bar.

Below the navigation bar, the main content area features a search section titled 'Búsqueda'. This section includes a link 'Licitaciones anteriores al 02/01/07 »'. The search form contains the following fields and controls:

- Nro: A text input field.
- Asunto: A text input field.
- Año: A text input field.
- Clase: A dropdown menu with 'Seleccionar' as the selected option.
- Nro Expediente: A text input field with the example 'ej. 0250903/05'.
- Región: A dropdown menu with 'Todas' as the selected option.
- Ordenar por: A dropdown menu with 'Numero' as the selected option.
- A 'Buscar' button.
- A link 'Ver próximas aperturas'.

At the bottom of the page, there is a footer bar with the following links: E-Mails, Teléfonos, Agencias y Aduanas, Reclamos y sugerencias, Suscribirse, Otros Sitios, Aviso Legal, and Curriculum Vitae.

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- En esta página, las funciones se encuentran en forma de íconos.
- Se usan pestañas internas y a la izquierda, las opciones se organizan en carpetas.

No presenta el color.

The screenshot displays the AFIP Biblioteca Electrónica website. At the top, there is a search bar with fields for 'Nro Norma' and 'Texto', a 'BUSCAR' button, and a 'Búsqueda por Tipo de Norma' dropdown menu. Below the search bar, there are tabs for 'Documento', 'Resultados', and 'Doc/Resultados'. A row of icons represents various functions: 'Acuerdo Ant.', 'Acuerdo Sig.', 'Borrar Resaltados', 'Referencia', 'Contrar', 'Expandir', 'Pantalla Completa', and 'Imprimir'. The main content area features the title 'Biblioteca Electrónica' and a message to the user: 'Sr. usuario: Estamos trabajando y actualizando la información para mejorar este nuevo servicio. Si usted encuentra algún inconveniente o error a webmaster@afip.gov.ar'. Below this, there is a section titled 'Ayuda para Buscar dentro de la Biblioteca Electrónica' which provides instructions for 'Búsqueda Simple', 'Búsqueda Avanzada', and 'Búsqueda por Tipo de norma'.

Biblioteca Electrónica

Sr. usuario:
Estamos trabajando y actualizando la información para mejorar este nuevo servicio. Si usted encuentra algún inconveniente o error a webmaster@afip.gov.ar

Ayuda para Buscar dentro de la Biblioteca Electrónica

Búsqueda Simple: Coloque las palabras o números a buscar en el banner superior, a la derecha del logotipo de AFIP.

Búsqueda Avanzada: Consulte la Biblioteca por campos generales como número de documento, año, texto o voces, en un

Búsqueda por Tipo de norma: Usted puede desplegar el campo en el banner superior, a la derecha, donde encontrará la Biblioteca Electrónica, para buscar según campos específicos para cada tipo.

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- En esta página, las funciones se encuentran debajo en forma de botones.
- Presenta la opción de salida.



ADMINISTRACION FEDERAL

Agenda de Vencimientos - Año 2004 y siguientes

CONSULTAS

Fecha de vencimiento

Desde

01/06/2011

 (dd/mm/aaaa)

Hasta

30/06/2011

 (dd/mm/aaaa)

Terminación de CUIT

Todos

Impuesto/s

a Seleccionar

FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA
FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA
IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA
IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PERSONAS FISICAS Y SUCESIONES INDIVISA
IMPUESTO A LAS APUESTAS DE CARRERA
IMPUESTO A LAS ENTRADAS A ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS

>>

<<

Seleccionado/s

BUSCAR

AGENDA DEL DÍA

AGENDA SINTÉTICA

AGENDA SUPLEMENTO

AGENDAS ANTERIORES

AGENDA ANUAL

SALIR

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- Muchos sitios no son accesibles. Aquellos con puntaje menor a 7, presentan problemas de accesibilidad.

Centro de Investigación y Desarrollo en <u>Criotecnología</u> de Alimentos	http://www.cidca.org.ar/	4,6
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente	http://cima.quimica.unlp.edu.ar/	4
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas	http://www.cindeca.org.ar/	6
Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales	http://cindefi.quimica.unlp.edu.ar	6,2
Instituto de derechos del niño	http://revista.idn.jursoc.unlp.edu.ar/	5,5
Instituto Argentino de Radioastronomía	http://www.iar.unlp.edu.ar/	5,4
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos	http://iflisyb.unlp.edu.ar/	5,9
Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet"	http://www.ilpla.edu.ar/	5
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas teóricas y aplicadas	http://www.inifta.unlp.edu.ar/	5,7
Instituto de Recursos Minerales	http://www.inremi.unlp.edu.ar/	6,7
Instituto de Integración Latinoamericana	http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/	5,9
Instituto de relaciones internacionales	http://www.iri.edu.ar/	5,5
Instituto de Historia del Arte	http://fba.unlp.edu.ar/institutohistoria/	6,3
Laboratorio de Enseñanza de la Física	http://www2.fisica.unlp.edu.ar/lef/	4
Laboratorio de Servicios a la Industria y al Sistema Científico	http://laseisic.quimica.unlp.edu.ar/	4,2
LIDI - Instituto de Investigación en informática	http://www.lidi.info.unlp.edu.ar/wp/	7
LIFIA - Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada	http://www.lifia.info.unlp.edu.ar/lifia/es	7,4
LINTI – Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas	http://www.linti.unlp.edu.ar/	5,7
Editorial UNLP	http://www.unlp.edu.ar/editorial	5,9
Escuela de lenguas	http://www.escola.de.lenguas.unlp.edu.ar	5,2



Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- Otros sitios no accesibles. De 65 sitios, 52 son inaccesibles..

LIHUEN	http://lihuen.info.unlp.edu.ar/	7	←
Observatorio Astronómico de La Plata	http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/	5	
PEPAM – Programa de educación permanente de adultos mayores	http://www.fahce.unlp.edu.ar/extension/areas/pepam	6	
Sedici – Servicio de Difusión de la Creación Intelectual	http://www.sedici.unlp.edu.ar/	5,8	
Software Libre	http://sl.linti.unlp.edu.ar/ ERROR: Unknown SSL protocol error in connection		
(CeSPI) Centro Superior para el Procesamiento de la Información	http://www.oespi.unlp.edu.ar/	5,2	
Comisión Universitaria sobre Discapacidad	http://www.cud.unlp.edu.ar	7,2	←
Dirección de Derechos Humanos	http://www.unlp.edu.ar/ddhh	5,7	
Dirección de servicios sociales	http://www.dss.unlp.edu.ar/	6,4	
Dirección de Vinculación Tecnológica	http://www.unlp.edu.ar/dvt/	5,6	
Mundo Nuevo	http://www.mundonuevo.unlp.edu.ar/	7	←
Incuba	http://www.unlp.edu.ar/vinculacion_tecnologica/incuba	5	
Prolab	http://www.prolab.unlp.edu.ar/prolabMVC/prolab/	3,1	
Roble - Portal de bibliotecas de la UNLP	http://roble.unlp.edu.ar/cynin/	6	
Sistema Guaraní de Alumnos	http://www.oespi.unlp.edu.ar/sistemas_academicos_cespi	5,6	
Colegio Nacional "Rafael Hernández"	http://www.nacio.unlp.edu.ar/	6,5	
Liceo Víctor Mercante	http://www.lvm.unlp.edu.ar/	6,9	←
Escuela Anexa	http://www.graduada.unlp.edu.ar/blog/	6,8	←
Bachillerato de Bellas Artes UNLP	http://www.bba.unlp.edu.ar/	6,2	←
Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. Casa del Niño	http://lacasadelnino.org/site/index.html	5,9	
Hospital San Martín	http://www.hospitalsanmartin.org.ar/	3,8	
Salas Museo. Biblioteca Pública de la UNLP	http://biblio.unlp.edu.ar/publica/home/convocenos/areas/salas-museo	5,5	
Red de museos UNLP	http://www.reddemuseos.unlp.edu.ar/	5,8	

Las tecnologías asistivas y la accesibilidad

- Otros sitios no accesibles. La mayoría tienen problemas de accesibilidad.

Museo de Astronomía y Geofísica	http://museo.fcaglp.unlp.edu.ar/	ERROR: Failed connect. Not route to host
Museo de la Plata	http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/	6,9
Museo de Instrumentos Musicales Emilio Azzarini	http://unlp.edu.ar/azzariniinstitucional	5,5
Museo de Física	http://museo.fisica.unlp.edu.ar/	6
Museo de Bellas Artes	http://fba.unlp.edu.ar/areamuseo/	7,1
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo	http://www.biblio.fau.unlp.edu.ar/	6,3
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes	http://bibliofba.unlp.edu.ar/	5,9
Biblioteca Conjunta. Facultad De Ciencias Agrarias Y Forestales	http://www.agro.unlp.edu.ar/institucional/biblioteca-conjunta	6
Biblioteca Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas	http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/biblioteca/pagina-de-la-biblioteca	5,1
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas	http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/	5,9
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas	http://biblio.exactas.unlp.edu.ar/	6,1
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales	http://www.jursoc.unlp.edu.ar/noticias-biblioteca/servicios	4
Biblioteca de la Facultad de Cs. Médicas	http://www.med.unlp.edu.ar/index.php/biblioteca3	7,7
Biblioteca Florentino Ameghino - Facultad de Ciencias Naturales y Museo	http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/	4,2
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias	http://meran.fcv.unlp.edu.ar/	5,3
Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación	http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca	6
Biblioteca de la Facultad de Informática	http://catalogo.info.unlp.edu.ar/	7
Biblioteca de la Facultad de Ingeniería	http://biblio.ing.unlp.edu.ar/web/	4,7
Biblioteca de la Facultad de Odontología	http://www.folp.unlp.edu.ar/biblioteca.html	5,5
Biblioteca de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social	http://perio.unlp.edu.ar/node/254	5,8
Biblioteca de la Facultad de Psicología	http://catalogopsico.meran.unlp.edu.ar/	5,4
Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social	http://bibliots.trabajosocial.unlp.edu.ar/	5,3
Promedio:		5,41

Conclusiones de esta unidad

- A pesar que los usuarios con discapacidad cuenten con herramientas asistivas, el uso de las mismas puede ser infructuoso si se enfrentan a productos no accesibles.
- Con el solo hecho de contar con recursos tecnológicos como las herramientas asistivas no se garantiza el acceso a Internet.
- Aún existen millones de sitios web con información y servicios en su mayoría inaccesibles para las personas con discapacidad.
- Los sitios gubernamentales también presentan problemas de accesibilidad. Peor aun, cuando ciertos trámites sólo se hacen desde la web y no es accesible.
- El derecho a acceder a todo el contenido del sitio se ve vulnerado.
- Las barreras se trasladan al ámbito virtual. Los problemas de discriminación, falta de autonomía, falta de inclusión y consideración de la diversidad de los usuarios, se trasladan a la Web.

Unidad 2- ejercitación

Actividad 1. Participar en el foro:

- Paso 1. Observar el siguiente video:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=KX2VSYKLpvw>
- Paso 2. De acuerdo a lo observado en el video, indicar:
 - El software o programa que quería acceder y utilizar
 - Las herramientas asistivas que utilizó
 - Los problemas de acceso que tuvo la persona
- Paso 3. Investigue algún otra herramienta asistiva que pueda utilizar una persona con discapacidad y descríbala en el foro.

Unidad 2- ejercitación

Actividad 2. Realizar el siguiente trabajo práctico, donde se experimente el acceso a un sitio web con el monitor apagado y solo utilizando el teclado.

- Paso 1. instale un lector de pantallas como el NVDA. Se descarga desde:
- Paso 2. acceda a un sitio, preferiblemente un sitio oficial
- Paso 3. utilizando el lector de pantallas, apague el monitor y, solamente valiéndose del teclado con sus flechas de movimiento y tecla tabulador oTAB, realice algún trámite o busque alguna información.
- Paso 4. describa su experiencia indicando qué pudo hacer en el sitio, los problemas que encontró, cómo se sintió, entre otras cuestiones. Este relato puede estar descripto en un documento del Word u otro programa